
Ejercicios (elaboración propia)

Macroeconomía III — Horizonte Infinito y Pricing de Activos

Curso:	Macroeconomía III
Profesor:	PhD. José Oscátegui
Asistente de Cátedra:	Derek Martell

Ejercicios

1. **Bono con maduración diferida.** Considere un consumidor representativo que en el periodo t busca maximizar

$$\sum_{s=0}^{\infty} \beta^s u(c_{t+s}),$$

sujeito a la secuencia infinita de restricciones presupuestarias de flujo

$$P_t c_t + Q_t b_t = Y_t + Q_t b_{t-1} + R_t b_{t-3},$$

donde b_t representa la cantidad de bonos adquiridos y mantenidos al final del periodo t , Q_t es el precio nominal de un bono nuevo emitido en t , Y_t es el ingreso nominal en t , P_t es el precio nominal de la canasta de consumo, y R_t es el pago nominal (principal más interés) que recibe el consumidor en t por cada bono que adquirió *tres periodos antes* (en $t-3$). Es decir, a diferencia del bono “estándar” visto en clase (que se negocia y paga cada periodo), este instrumento obliga al tenedor a esperar tres periodos completos entre la compra y el pago.

- Plantee el Lagrangiano del problema de optimización del consumidor.
 - Obtenga las condiciones de primer orden relevantes y, a partir de ellas, derive una expresión para el precio Q_t del bono en el periodo t .
 - Explique intuitivamente en qué se diferencia esta expresión de precio de la correspondiente a un bono negociable cada periodo, y qué papel juega el hecho de que el pago llegue recién en $t+3$ (relativo a la compra en t).
2. **Persistencia de hábito en diferencias.** En clase se estudió el modelo estándar de pricing de acciones con función de utilidad instantánea $u(c_t)$. Suponga ahora que la utilidad instantánea depende de la *diferencia* entre el consumo corriente y una fracción $h \in (0, 1)$ del consumo pasado, es decir

$$u(c_t - h c_{t-1}),$$

donde c_{t-1} ya está determinado al llegar al periodo t y no puede modificarse. El resto de la estructura es la usual: a_{t-1} son las tenencias de acciones al inicio de t , S_t es el precio nominal de la acción en t , D_t es el dividendo nominal pagado en t , y P_t es el precio nominal del consumo.

- a) Escriba la restricción presupuestaria de flujo del periodo t y plantee el Lagrangiano de la maximización de utilidad de por vida.
- b) Derive la ecuación de pricing para S_t usando las condiciones de primer orden. ¿En qué periodos aparece el consumo dentro de la expresión resultante (es decir, ¿ c_t solamente, o también c_{t-1} y/o c_{t+1})?
- c) Compare esta ecuación de pricing con la del modelo estándar (sin hábito, $h = 0$). ¿Qué diferencia económica clave introduce la especificación en diferencias frente a la especificación multiplicativa/separable de hábito vista en otros contextos?

3. **Dos activos: bono soberano y criptoactivo.** Considere una variación del modelo de horizonte infinito con dos tipos de activos que el consumidor representativo puede adquirir: un “bono soberano” y un “criptoactivo”. Denote por a_{t-1}^B las tenencias de bonos al inicio de t y por a_{t-1}^K las tenencias del criptoactivo al inicio de t . Sean S_t^B y S_t^K los precios nominales respectivos en t , y D_t^B el cupón nominal que paga el bono en t (el criptoactivo no paga ningún flujo periódico). La restricción presupuestaria de flujo en el periodo t es

$$P_t c_t + S_t^B a_t^B + S_t^K a_t^K = Y_t + (S_t^B + D_t^B) a_{t-1}^B + S_t^K a_{t-1}^K,$$

y la utilidad de por vida desde t es la usual, $\sum_{s=0}^{\infty} \beta^s u(c_{t+s})$, con $\beta \in (0, 1]$.

- a) Plantee el Lagrangiano y derive las expresiones de pricing $S_t^B = \dots$ y $S_t^K = \dots$.
- b) ¿Es necesariamente cierto que $S_t^B = S_t^K$? Explique por qué sí, por qué no, o por qué no es posible determinarlo en general.